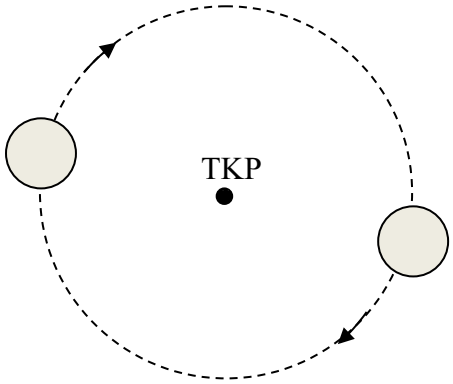
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Két azonos tömegű égitest kering körpályán közös tömegközéppontjuk körül, egymástól $d = 50\,000$ km távolságban (50 000 km az égitestek középpontjainak távolsága). A keringési idő $T = 5$ földi nap.



a) Mekkora az égitestek tömege?

b) Mekkora lenne a keringési idő, ha az égitestek egymástól vett távolsága $d' = 2d$ volna?

A gravitációs állandó: $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \dfrac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$.

a)	b)	Összesen
7 pont	5 pont	12 pont